



Farmakologi vid hjärt- och kärlsjukdomar

Del 2 & Del 3

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

Mittuniversitetet

1

Farmakologi vid hjärt- och kärlsjukdomar

Del 2

- ACE-hämmare
- Angiotensin II-receptorblockerare (ARB)
- ARNI (Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor)

Del 3

- Adrenerga betareceptor antagonister / agonister
- Andra läkemedel som höjer blodtrycket

Mittuniversitetet Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

2



Del 2

ACE-hämmare

Angiotensin II-receptorantagonister (ARB)

Angiotensin receptor neprilysin inhibitor (ARNI)

Mittuniversitetet Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

3

Indikationer

Hypertoni

- Speciellt hos patienter med hjärtsvikt. Kan kombineras med betablockare.

Hjärtsvikt (speciellt vid diabetes)

- 1:a hands val. Med diuretika kan effekten förstärkas.

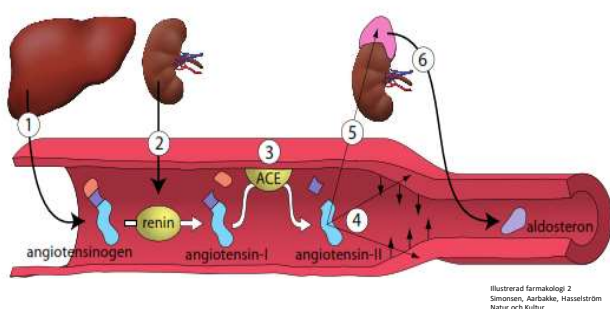
Angina pectoris

- Inte singelpreparat vid angina, dock vid samtidig hypertoni behandling.

Mittuniversitetet

4

RAAS-systemet

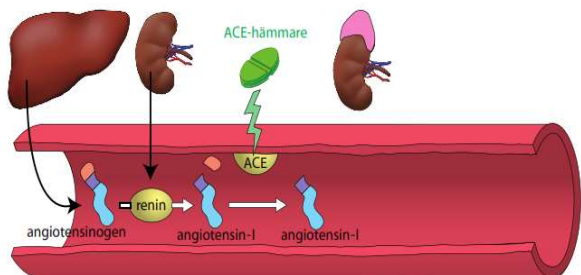
Illustrerad farmakologi 2
Simonsen, Aarbakke, Hasselström
Natur och Kultur

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

5

ACE-hämmare

Illustrerad farmakologi 2
Simonsen, Aarbakke, Hasselström
Natur och Kultur

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

6

ACE-hämmare



Hindrar bildande av angiotensin II

- **Direkt kontraktion av små artärer förhindras**
 - perifer vasodilatation
 - reducerat perifert motstånd
 - blodtrycket sjunker
 - minskar arbetsbelastningen på hjärtat
- **Reducerar utsöndring av aldosteron (binjurerna)**
 - minskad Natrium-utsöndring till blodet (diuretiskeffekt)
 - plasma volymen minskar
- **Nedbrytningen av bradykinin reduceras**

Mittuniversitetet

7

Angiotensin II-receptorantagonist (ARB)

- Hindrar angiotensin II att binda till AT1 receptorn och utöva effekt

Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor (ARNI)

- Består av en kombination av två ämnen (Sakubitril och valsartan)
- Hindrar angiotensin II att binda till AT1 receptorn och utöva effekt
- Hämmar enzymet neprilysin

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

8



Biverkningar

- Sänkt blodtryck i glomerulus
- Ökning av Kreatinin – risk för njursvikt
- Hyperkalemi
- Risk för allvarlig hypotoni
- OBS! Samtidig behandling med diuretika
- Kontroll av njurfunktionen och elektrolyter
- Torrhosta, angioödem vid ACE-hämmare
- Ej kombineras med NSAID
- Ej till gravida

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

9

Exempel på ACE-hämmare, ARB och ARNI

Läkemedel (Aktiv substans)	Preparatnamn
ACE-Hämmare	
Ramipril	Triatec, Ramipril
Enalapril	Renitec, Enalapril
Angiotensin II- receptorantagonist (ARB)	
Kandesartan	Atacand
Losartan	Cozar
Angiotensin Receptor Neprilysininhäbator (ARNI)	
Sakubitril / valsartan	Entresto

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

10

Case

Du är sjuksköterska på en medicinavdelning och ansvarar för en patient som precis blivit insatt på 1 tablett Enalapril (ACE-hämmare) pga hypertoni.

Hur sänker ACE-hämmare patientens blodtryck?

Förklara för patienten varför hen måste ta blodprov för att kontrollera njurfunktionen.

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

11



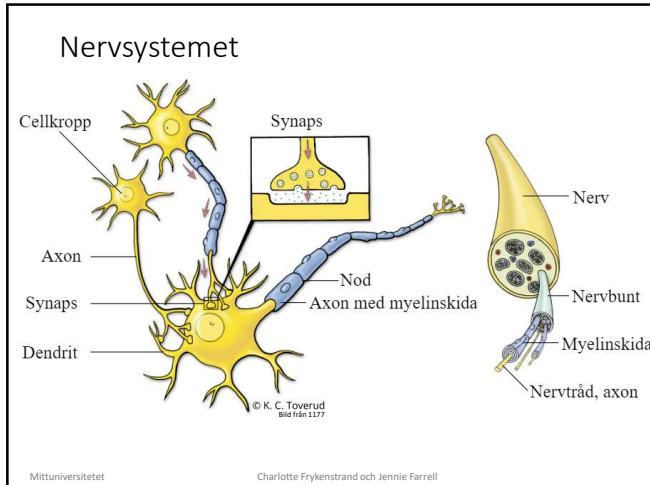
Del 3

Adrenerga betareceptorantagonister
Adrenerga betareceptoragonister

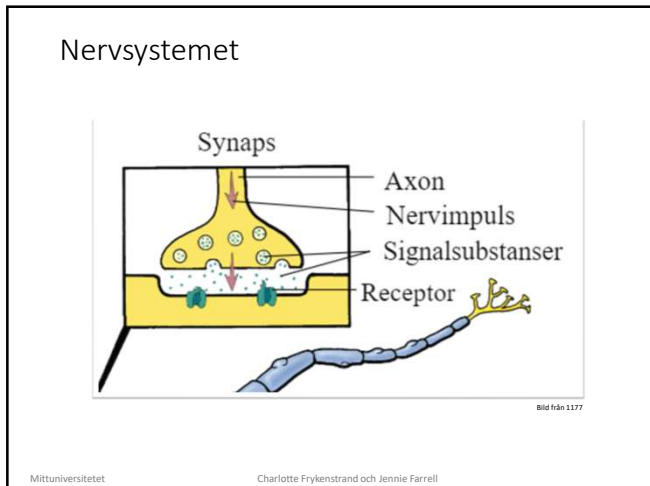
Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

12



13



14

Autonoma nervsystemet

2 undergrupper: Sympatiska och parasympatiska nervsystemet

De flesta av kroppens organ som står under autonom kontroll tar emot nervfibrer både från sympatiska och parasympatiska nervsystemet.

Effekten av de båda systemen är att de ofta ger motsatt effekt av varandra.

Sympatikus ökar kroppens fysiska prestationsförmåga och aktiveras vid olika former av stress och fysiskt krävande situationer.

Parasympatiska nervsystemet har störst aktivitet i normala vilosituationer och stimulerar matspjälkningen.

Mittuniversitetet Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

15

Autonoma nervsystemet

Transmittorsubstanser

Acetylcholin

- Kolinerga receptorer

Muskarin och Nikotin
receptorer

Noradrenalin, Adrenalin

- Adrenerga receptorer

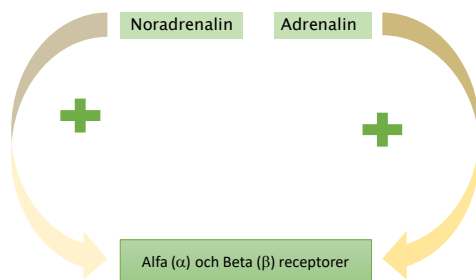
Alfa (α) och Beta (β)
receptorer

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

16

Sympatiska nervsystemet



Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

17

Adrenerga receptorer



$\alpha 1$, $\alpha 2$

$\beta 1$

$\beta 2$

Hjärta
Stora artärer
Mindre kärl

Hjärtmuskel
Muskulatur
Mindre artärer

Bronkial muskulaturen
Uterus
Artärer i skelettmuskulatur

I ett normalt hjärta finns 80% $\beta 1$ -receptorer och 20% $\beta 2$ -receptorer

Minnesregel:
1 hjärta= $\beta 1$
2 lungor= $\beta 2$
Arterioler= $\alpha 1$

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

18

Autonoma nervsystemet

	Målorgan/funktion	Receptor-typ	Adrenerg stimulering	Kolinerger stimulering
Hjärta	S-A knutan	β_1	Höjd hjärtfrekvens	Sänkt hjärtfrekvens
	A-V knutan	β_1	Snabbare överledning	Långsammare överledning
	Kammare	β_1	Ökad kontraktionskraft	
	Kammare	β_1	Ökad retbarhet	
Lungor	Bronkial-muskulaturen	β_2	Relaxtion	Kontraktion sekretion
Mag-tarm kanalen	Sekretion	α	Hämning	Stimulering
	Motilitet och tonus	α, β	Minskning	Ökning
	Urinblåsa	β	Relaxtion	kontraktion
Blodkärl	Artärer	α_1	Kontraktion av glatt muskulatur i blodkärl	Liten effekt på blodkärl

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

19



Läkemedel som påverkar den Adrenerga signalöverföringen

Beta-receptorantagonister (Beta-blockerare)

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

20

Betablockerare

Blockerar noradrenalinets och adrenalinets effekter på betareceptorn vilket ger sänkt blodtryck, långsammare hjärtfrekvens, minskad kontraktionskraft i hjärtat

Det sympatiska systemets påverkan på hjärtat reduceras

När hjärtats arbete och metabolism nedsätts pga hjärtats slagkraft och frekvens sjunker minskar hjärtats syrebehov.

Dessutom hämmas även renin frisättning och därmed RAAS systemet eftersom B1 receptorn i njuren stimulerar RAAS

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

21

Indikationer

- Hypertoni
- Angina pectoris
- Hjärtinfarkt
- Hjärtsvikt
- Rytmrubbningar
- Glaukom, migrän, hypertyreos

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

22

Selektiva och Icke-selektiva betablockerare

Selektiva betablockerare

- Beta-1 antagonister

Fallbeskrivning sid 44 och 49

Icke-selektiva betablockerare

- β_1 - och β_2 -receptorantagonister

Olika egenskaper

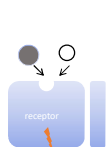
- Val av läkemedel utifrån förväntad effekt, biverkningar, sjukdomshistoria
- Fettilöslighet
- Egenstimulering

Mittuniversitetet

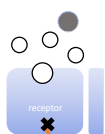
Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

23

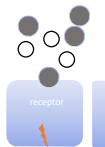
Agonist och antagonist tävlar om samma bindningsställe på receptorn



Agonist och antagonist tävlar om samma ställe att binda sig på receptorn. Om agonisten "vinner" uppstår effekt.



Med ökad dos antagonist, ökar sannolikheten att antagonisten "vinner" och ingen effekt uppstår



Genom att öka dosen agonist ökar sannolikheten att agonisten binder och effekt uppstår

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

24

Biverkningar



- Måttliga vid normal dosering
- GI-biverkningar (illamående, kräkningar, diarré)
- Hjärtsvikt kan utlösas vid hög dosering
- Rytmrubbningar (AV-block, bradykardi)
- Centralnervösa (slöhet, sömnstörning, mardrömmar, hallucinationer, depression)
- OBS vid lungsjukdomar: obstruktion
- Nedsatt perifer cirkulation
- Notera att betablockare vid diabetes kan maskera hypoglykemi

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

25

Exempel på adrenerga betareceptorantagonister (Betablockerare)

Selektiv (Läkemedel – Aktiv substans)	Icke-Selektiv (Läkemedel – Aktiv substans)
Metoprolol	Propranolol
Bisoprolol	Karvedilol
Atenolol	

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

26

Case

Astrid 45 år drabbades av en hjärtinfarkt för 8 månader sedan och fick T. Seloken 100mg utskrivet. Astrid var frisk innan hjärtinfarkten och åkte mycket skidor på vintern.

Hon är nu på återbesök till dig som sjuksköterska och säger att hon inte har någon ork när hon åker skidor, det känns som hon går in i en vägg när det är lite uppförsbackar.

Förklara för Astrid hur betablockerare fungerar och förklara så hon förstår varför hon får dessa symtom vid skidåkning.

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

27

Läkemedel som påverkar den Adrenerga signalöverföringen

Adrenerga betareceptor agonister
och
andra läkemedel som höjer blodtrycket

Mittuniversitetet

28

Farmakologisk Behandling

Hjärtminutvolym
= SV x HF x PM

Vid många akuta cirkulatoriska sjukdomar och tillstånd har individen för lågt blodflöde för att alla kroppens organ ska försörjas med syre och näring och då måste blodtrycket höjas.

Det dessa tre förhållanden man inriktar sig på när det gäller farmakologisk behandling, eftersom det är dessa tre faktorer som bestämmer hjärtminutvolymen.

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

29

Adrenerga agonister (stimulerare)

Adrenalin

Noradrenalin

Dobutamin

(Dopamin)

Levosimendan

Mittuniversitetet

Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

30

Kolinerga läkemedel

Nikotinreceptorer
Muskarinreceptorer

Agonister och antagonist

Antikolinergika
T.ex. Atropin
Läkemedel som används vid
sekretion/bradykardi



Mittuniversitetet Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

31

Blodvolymexpansion

- Kristalloidinfusionslösning
- Kolloidinfusionslösning
- Blodtransfusion



Mittuniversitetet Charlotte Frykenstrand och Jennie Farrell

32